시스템 프로그래밍

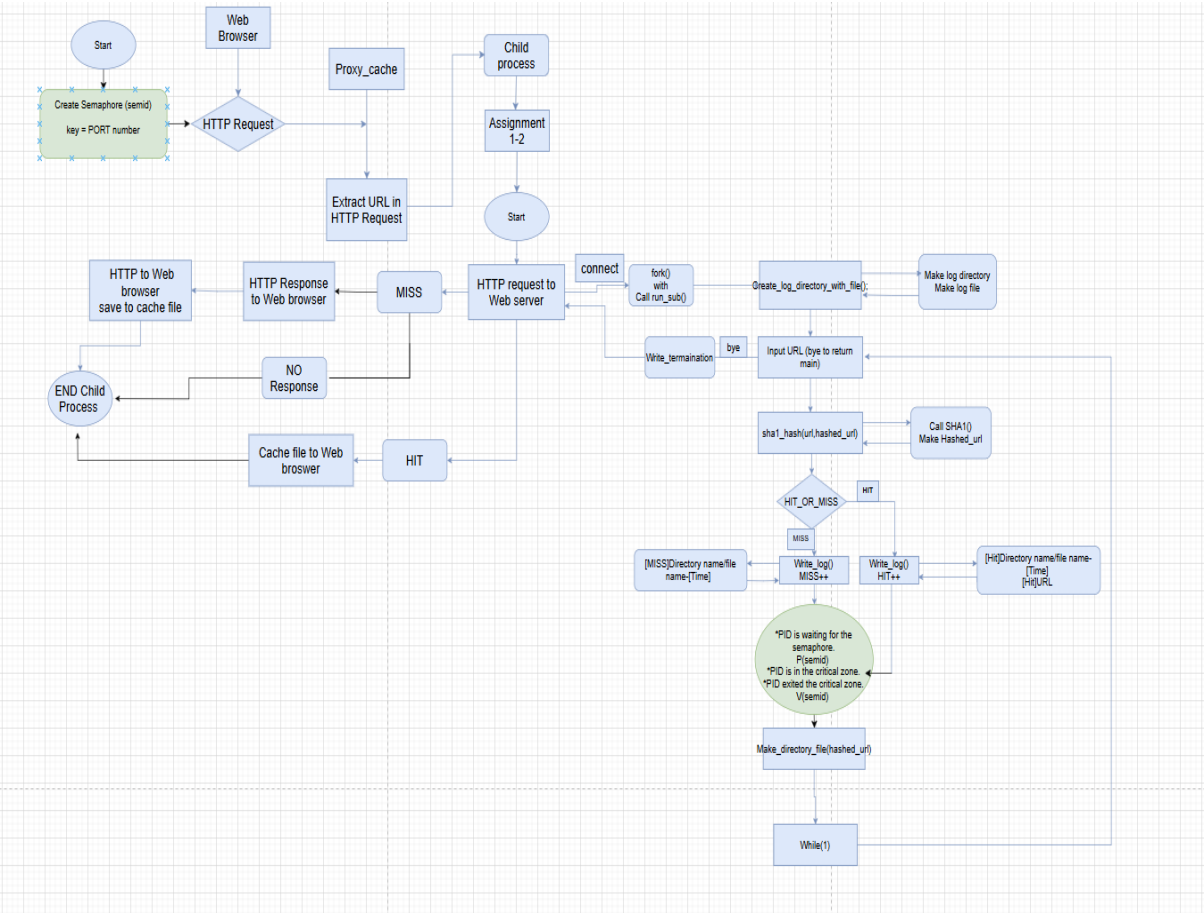
Proxy 3-1

강의 시간	목4 (B)
담당 교수님	최상호 교수님
학번	2021202089
이름	오나균

Introduction

이번 Proxy 3-1 과제는 logfile에 대한 동시 접근을 제어하기 위해 Semaphore를 활용하는 것입니다. 이전 과제에서 구현한 프록시 서버에 Semaphore를 추가하여 한 번에 하나의 프로세스만 로그를 기록할 수 있도록 수정합니다. 주의해야할 점으로는 Semaphore의 key는 포트 번호와 동일하게 설정해야합니다. 그리고 Critical Section 상태를 터미널에 출력하여 동시 접근 상황을 실시간으로 확인할 수 있도록 합니다. 이는 sleep()을 이용해 접근 시점을 조절하여 여러 프로세스가 로그파일을 동시에 접근하는 상황을 확인할 수 있습니다.

Flow chart



Pseudo code

```
MAIN:
    initialize server socket (bind, listen)
    create semaphore with key = PORT

    loop forever:
        accept client connection
        fork process
        if child process:
            handle_client()
            exit
        else:
            close client socket (in parent)
-------------------------------------------------
handle_client():
    read HTTP request from client
    parse URL
    hash URL to create hashed_path

    if cache exists for hashed_path:
        send cached response to client
        Write_log_in_file(url, hashed_url, "Hit")
    else:
        connect to original web server
```

```
        fetch response
        cache response
        send to client
        Write_log_in_file(url, hashed_url, "Miss")
    close client connection
```

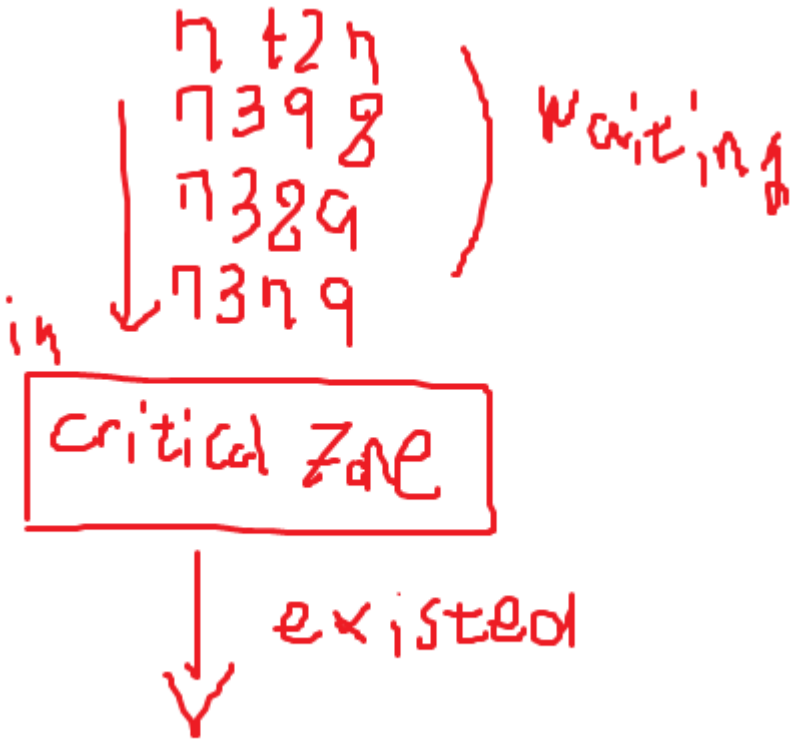
```
Write_log_in_file(url, hashed_url, type):
    sleep for 0.1 seconds   // to simulate concurrent access
    print "*PID is waiting for the semaphore"
    P(semid)   // acquire semaphore
    print "*PID is in the critical zone"
    open logfile in append mode
    get current time
    if type == "Hit":
        write [Hit] log
    else if type == "Miss":
        write [Miss] log
    sleep for 1 second   // stay in critical zone
    print "*PID exited the critical zone"
    close logfile
    V(semid)   // release semaphore
```

P(semid): perform semaphore wait (down operation)

V(semid): perform semaphore signal (up operation)

결과화면

```
.kw2021202089@ubuntu:~$ ./proxy_cache
*PID# 7379 is waiting for the semaphore.
*PID# 7389 is waiting for the semaphore.
*PID# 7398 is waiting for the semaphore.
*PID# 7379 is in the critical zone.
*PID# 7379 exited the critical zone.
*PID# 7389 is in the critical zone.
*PID# 7427 is waiting for the semaphore.
*PID# 7389 exited the critical zone.
*PID# 7398 is in the critical zone.
*PID# 7398 exited the critical zone.
*PID# 7427 is in the critical zone.
*PID# 7427 exited the critical zone.
^C
```



⇨ Semaphore를 사용하여, 동시에 여러 프로세스가 접근했을 때, sleep()을 사용하여, Critical section 내에 프로세스들이 동시 접근하는 경우가 잘 이루어짐을 알 수 있습니다.

고찰

Proxy 3-1 과제를 통해 다중 프로세스 환경에서 발생할 수 있는 race condition 문제를 경험하고, 이를 해결하기 위한 세마포어(Semaphore) 기반 동기화 기법을 실습할 수 있었다.
특히 로그 파일과 같이 공유 자원을 다룰 때, 접근 제어를 하지 않으면 데이터 충돌이나 손상이 발생할 수 있다는 점을 실제로 확인할 수 있었다.
세마포어를 통해 한 번에 하나의 프로세스만 로그에 접근하게 함으로써, 동기화의 중요성과 효과를 직접 체험하였다.
출력 결과를 통해 각 프로세스가 언제 대기하고 언제 critical zone에 진입 및 종료하는지를 시각적으로 확인할 수 있었던 점이 인상 깊었다.
또한 sleep()을 활용하여 동시 접근 상황을 시뮬레이션함으로써, 시스템 프로그래밍 이론 시간에 배운 동기화 개념을 실제로 구현할 수 있었다.
세마포어의 p-> lock와 v->unlock 연산 원리를 코드를 통해 정확히 이해할 수 있었고, 시스템 프로그래밍에서 프로세스 간 자원 관리가 얼마나 중요한지 다시 느낄 수 있었다.
과제를 진행하면서 처음엔 세마포어 개념이 추상적으로 느껴졌지만, 직접 구현해보니 왜 필요한지 확실히 알 수 있었다.
여러 프로세스가 동시에 로그에 접근하려고 할 때 출력이 꼬이거나 충돌하는 모습을 보고, 동기화의 중요성을 체감했다.
처음엔 fflush나 semaphoe에 관한 함수도 생소했지만, 과제를 하면서 하나하나 이해해가는 과정이 재미있었다.
단순한 코드 작성이 아니라 시스템 자원을 안전하게 관리하는 방식까지 고민하게 되어서, 여러 프로세스간의 동시 접근에 대해서 더 잘 알게된 것 같다.

Reference